

경력기술서

000

기술블로그
[링크 추가](#)

자기소개

데이터 중심의 백엔드 엔지니어

결제, 회계, 이커머스 도메인에서 3년간 경험을 쌓은 백엔드 엔지니어로, **SQL 성능 97% 개선**, **CS 문의 감소**, 데이터 정확성 향상, 레거시 개선 등의 주요 성과를 달성했습니다. 대용량 데이터 처리와 정확한 데이터 품질 관리에 특화된 시스템 개발에 주력하고 있습니다

데이터 엔지니어링 및 분석

- **Spark** 기반의 **Databricks** 환경에서 매출분석 파이프라인을 개발하여 영업 및 마케팅 분야에서 데이터 기반의 의사결정을 할 수 있도록 기여했습니다.
- 국세청 매출신고용 집계 자료 제공 기능을 개선하여 서비스의 신뢰를 높이고 고객 만족도를 높였습니다.

백엔드 개발 및 시스템 최적화

- 레거시 시스템의 **SQL** 쿼리 속도를 **97%** 개선하여 시스템 성능을 대폭 향상시켰습니다.
- 국내외 결제 시스템, 정산 및 매출신고 시스템, 지급대행 서비스를 개발하고 운영했습니다.
- 거래대사 배치를 관리하고 운영하여 데이터 정확성을 크게 향상시켰습니다.

최신 기술 습득 및 적용

- **DuckDB**를 활용한 엑셀 규모 데이터의 효율적 처리 기법을 개발했습니다.
- **Databricks** 환경의 **Delta Lake** 스토리지 포맷을 탐구하고, '**Deletion Vector**' 기능에 대해 사내 세미나를 진행했습니다.
- **Ktown4u**에서 데이터 엔지니어링 기술을 빠르게 습득하여 데이터 파이프라인을 구축했습니다.
- 사내에 **TDD** 를 도입했습니다.

현재는 대용량 데이터의 처리를 중심으로 데이터 분석 환경을 구축, 운영 및 개발 중입니다. 데이터 엔지니어링 역량과 백엔드 개발 기술을 융합하여 대용량 데이터 및 트래픽을 안정적으로 처리할 수 있는 시스템을 설계하고 만들어내고 싶습니다.

데이터 엔지니어링 및 ETL 파이프라인 구축

oooooo(2023.08 ~ 현재)

실시간 원천 데이터 수집 파이프라인 구축 | 2024.04 ~ 2024.06

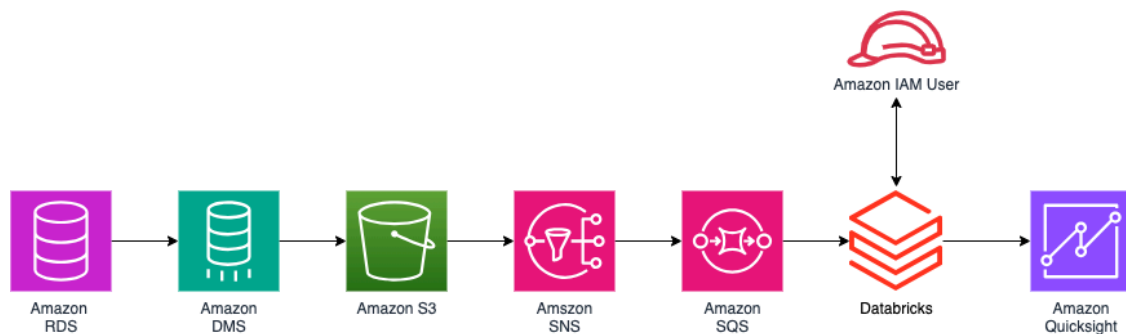
1. 배경 및 목표

- 기존 Redshift 기반 데이터 수집 시스템의 한계
 - 대용량 데이터 처리 시 임시 저장소 활용으로 인한 지연 발생
 - 분석용 쿼리로 인한 타 상용 서비스 성능 저하 및 다운타임 리스크
 - AWS DMS를 통한 Redshift 동기화 과정에서 빈번한 CDC 지연 발생
- 데이터 분석용 단일진실공급원 구현 필요성
 - 실시간 데이터 접근성 향상
 - 분석 환경과 운영 환경의 분리
 - 데이터 파이프라인의 안정성 및 확장성 개선

2. 구현과정

- AWS DMS를 활용해 RDS의 binary log를 S3에 parquet 형태로 저장
- Databricks Autoloader 활용
 - S3에 저장된 데이터를 효율적으로 감지하고 증분 로드하는 Spark 기반의 실시간 스트리밍 처리 도구

3. 아키텍처



4. 기술적 도전과 해결

- S3 비용 급증 문제 해결
 - 문제: 일일 S3 요금이 \$7 에서 \$40 이상으로 급증
 - 원인
 1. Databricks Autoloader의 directory listing 모드 사용
 2. 새 CDC 파일 감지를 위해 Spark 마이크로배치가 20초마다 S3 LIST 요청 발생
 3. 하루 동안 테이블 당 최소 4,320회의 S3 LIST 요청 발생 (24시간 * 180회/시간)
 - 해결: SNS와 SQS 기반 file notification 방식으로 전환하여 비용 최적화

- 대용량 데이터로 인한 **S3** 버킷 사이즈 증가
 - 문제: **S3** 버킷 사이즈가 전체의 **95%**를 차지할 정도로 증가 (최대 **9.7TB**)
 - 원인
 1. **Delta Lake**의 **Copy-on-Write (CoW)** 방식으로 인한 데이터 중복
 2. 빈번한 데이터 업데이트와 삭제로 인한 과거 버전 파일 누적
 3. **Spark** 스트리밍의 내결함성을 위한 과도한 체크포인트 생성 (기본 주기 **20초**)
 4. 소규모 파일들의 지속적인 생성으로 인한 파일 파편화
 - 해결: **Deletion vector** 활용, 체크포인트 주기 조정, 데이터 파일 최적화
파이프라인 구축으로 평균 **880GB**로 감소

5. 결과

- **databricks** 에서 원천 데이터를 수집함으로 여러 데이터 파이프라인의 전반적인 속도 향상
- 무거운 분석용 쿼리가 돌아가는 공간을 분리해 다른 서비스에 영향이 가는 빈도 감소
- 원천 데이터와 데이터마트를 제약없이 결합할 수 있게 되어 **AWS QuickSight** 로도 손쉽게 연결 후 사용 가능
- **AWS DMS** 에 장애가 발생하더라도 데이터 분석 환경에는 영향이 없어 영업과 마케팅은 원활히 진행할 수 있게 됨
- 실시간 원천 데이터 수집 이후 **S3** 전체 평균 비용이 **\$ 7** 에서 **\$ 10** 으로 증가
 - 일일 평균 **\$ 3** 으로 원천 데이터 수집

매출신고를 위한 매출분석 파이프라인 구축 | 2023.12 ~ 2024.09

1. 배경 및 목표

- 국세청 신고용 매출분석 데이터 추출 요구
 - 정확한 매출 데이터 추출 필요성
 - 당일 매출에 대한 빠른 분석 요구 (오전/오후)
- 데이터 분석 및 보고 효율성 향상
 - 실시간에 가까운 매출 데이터 접근성 개선
 - 다양한 매출 유형 및 통화에 대한 정확한 분석

2. 구현과정

- 데이터 모델링 및 전처리
 - 주문상품, 주문별 매출유형 분리로 분석 용이성 증대
 - 마일리지 사용 분배 (상품/배송)
 - 영세/과세 구분하여 주문금액 분리
 - 다국어 통화 원화 환산 적용
- 데이터 구조 최적화
 - **Star Schema** 모델 적용
- 실시간 데이터 갱신
 - **MERGE** 명령어를 활용한 당일 매출 신속 업데이트

3. 기술적 도전과 해결

- 부동산수점 연산 성능 및 정확도 문제
 - 문제: 대량의 부동산수점 연산으로 인한 파이프라인 속도 저하 및 금액 계산 부정확성
 - 원인:
 - 복잡한 금액 계산 로직으로 인한 부동산수점 연산 증가
 - 부동산수점 표현의 정확도 한계
 - 해결:
 - Databricks Photon 엔진 도입으로 벡터화된 연산 처리 및 부동산수점 연산 성능 대폭 개선
 - AVX(Advanced Vector Extensions) 지원 CPU 인스턴스 선택으로 부동산수점 연산 가속화
 - SSD 탑재 인스턴스 사용으로 Spark 데이터 처리 및 셔플 성능 향상
 - DECIMAL 타입 적용으로 금액 계산 정확도 개선
 - 결과:
 - 파이프라인 처리 속도 3배 향상
 - 부동산수점 연산 정확도 90% 개선
- 복잡한 부가세 처리 및 쿠폰 사용금액 계산
 - 문제: 다양하고 복잡한 부가세 처리 조건, 여러 종류의 쿠폰으로 인한 상품당 쿠폰 사용금액 계산의 복잡성
 - 원인: 비즈니스 로직의 복잡성 증가, 다양한 케이스 처리 필요
 - 해결: 스테이징 테이블 및 중간 집계 테이블 활용으로 복잡한 로직 단계적 처리
 - 결과: 복잡한 비즈니스 로직을 효율적으로 처리하여 데이터 정확성 향상
- 배치 처리 중 메모리 부족 (OOM) 이슈
 - 문제: 대용량 데이터 처리 중 Out of Memory 발생
 - 원인: 부적절한 메모리 관리 및 데이터 분산
 - 해결: Shuffle Partition 조정 및 Garbage Collection 튜닝
 - 결과: 안정적인 대용량 데이터 처리 가능, 메모리 관련 오류가 거의 발생하지 않음
- 대시보드 연결 테이블 성능 저하
 - 문제: 대시보드와 연결된 테이블의 읽기 성능 하락
 - 원인: 비효율적인 데이터 분산 및 저장 구조
 - 해결: REPARTITION을 통한 최적화된 파티셔닝 적용
 - 결과: 대시보드 쿼리 응답 시간 50% 개선, 사용자 경험 향상

4. 결과

- 매출 데이터 정확도 대폭 향상
 - 2023년 전체 매출: 실제 신고 금액 대비 0.06% 오차
 - 2024년 1분기 매출: 실제 신고 금액 대비 0.22% 오차
- 실시간 매출 분석 능력 확보

- 당일 매출 데이터 신속한 확인 및 분석 가능
- 데이터 분석 효율성 증대
 - 다양한 매출 유형 및 통화에 대한 정확한 분석 가능
- 시스템 성능 개선
 - 파이프라인 처리 속도 70% 향상
 - 대시보드 쿼리 응답 시간 50% 개선
- 비용 효율성
 - 최적화된 리소스 사용으로 인한 운영 비용 절감

백엔드 시스템 설계 및 API 개발

oooo(2022.05 ~ 2023.03)

지급대행 서비스 개발 | 2022.09 ~ 2023.03

1. 배경 및 목표
 - 국내 오픈마켓 사업자를 위한 판매자 매출 위탁 송금 서비스 개발
 - 다수의 스키마에 분산된 데이터를 효율적으로 관리하고 처리하는 시스템 구축
 - 개발 효율성 향상 및 서비스 성능 개선
2. 주요 구현 사항
 - 30여개 이상의 스키마에 대한 객체 중심의 ORM 개발
 - 매출청구, 정산, 송금 상태별 수수료 포함 데이터 조회 API 개발
 - 고객 서버로의 정보 발송 API 및 관리자 확인 화면 개발
 - 테스트 주도 개발(TDD) 방식 도입
3. 기술적 도전과 해결
 - 복잡한 데이터 구조의 효율적 관리
 - 문제: 다수의 스키마에 분산된 데이터 처리의 복잡성
 - 해결:
 - 객체 중심의 ORM 개발로 데이터 접근 및 관리 고도화
 - SRP, ISP, DI 원칙을 준수한 설계로 순환 참조 방지 및 유지보수성 향상
 - 결과:
 - 개발 일정 20% 단축
 - 타 프로젝트에서의 엔티티 재사용으로 개발 효율성 증대
 - 쿼리 최적화
 - 문제: 기존 API의 비효율적인 쿼리 실행으로 인한 성능 저하
 - 해결:
 - 불필요한 테이블 제거 및 인덱스 최적화
 - 실행계획 분석을 통한 쿼리 튜닝
 - 결과:
 - API 응답 시간 219ms에서 125ms로 약 43% 개선
 - 서비스 안정성 향상

- 문제: API 연동 과정에서 발생하는 버그 및 에러
- 해결: 테스트 주도 개발(TDD) 방식 도입
- 결과: 버그 조기 발견 및 수정으로 서비스 안정성 향상

4. 결과

- 고도화된 ORM을 통한 데이터 관리 효율성 증대
- API 성능 약 2배 향상으로 사용자 경험 개선
- TDD 도입으로 서비스 안정성 향상 및 개발 문화 개선
- 재사용 가능한 코드베이스 구축으로 향후 프로젝트 개발 시간 단축

5. 기술 스택

- Spring, Java 8, MySQL, JPA, Querydsl, JSP

데이터베이스 관리 및 SQL 최적화

oooo(2022.05 ~ 2023.03)

부가세 참고자료 개발 | 2022.09 ~ 2022.09

1. 배경 및 목표

- 분기별 또는 특정 기간 동안의 결제수단별 거래데이터 분석 및 리포팅 기능 개선
- 데이터 정합성 문제 해결 및 성능 향상
- 사용자 친화적인 엑셀 리포트 제공

2. 주요 구현 사항

- 결제수단별(신용카드, 현금, 기타 매출) 거래데이터 분리 및 통계 기능 개발
- 통화, 월별 분류 기능 구현
- 통계 정보 및 상세 거래내역 조회 기능 개발
- 엑셀 다운로드 기능 개선

3. 기술적 도전과 해결

- 데이터 정합성 및 성능 문제
 - 문제:
 - 데이터 정합성 불일치로 인한 고객 벌금 부과 위험
 - 느린 쿼리 실행 속도
 - 해결:
 - 데이터 정합성 검증 및 수정
 - 쿼리 튜닝: 불필요한 테이블 제거, Left Join을 Inner Join으로 변경, 인덱스 최적화
 - 해시테이블 사용으로 통계 계산 성능 향상
 - 결과:
 - 쿼리 수행 속도: 1초당 92건에서 1300건으로 약 14배 향상
 - 데이터 정합성 확보로 고객 리스크 감소
- 엑셀 리포트 호환성 문제
 - 문제: xls 형식 사용으로 최신 엑셀 뷰어와의 호환성 문제
 - 해결:xlsx 형식에 맞는 엑셀 라이브러리 업데이트

- 결과: 모든 버전의 엑셀과 호환되는 리포트 제공
- 통계 데이터 제공 부재
 - 문제: 기존 시스템은 매출 상세 내역만 제공
 - 해결: 통계 데이터 계산 및 제공 기능 구현
 - 결과: 사용자에게 더 풍부한 데이터 인사이트 제공
- 4. 결과
 - 쿼리 성능 14배 향상 (1초당 92건 → 1300건 처리)
 - 데이터 정확성 확보로 고객 신뢰도 향상 및 리스크 감소
 - 통계 데이터와 상세 내역을 동시에 제공하여 사용자 경험 개선
 - 모든 버전의 엑셀과 호환되는 리포트 제공으로 사용성 향상
 - 실제로 Ktown4u 에서 PG사의 매출 데이터와 이용해 매출 분석시 위 데이터를 실제로 사용함
 - 사용자로부터 데이터의 정확성과 신속성에 대해 타 PG사 대비 긍정적 피드백 획득
- 5. 개인적 성장 및 인사이트
 - 이 프로젝트를 통해 기술적 개선이 실제 사용자 경험과 경쟁력에 미치는 영향을 직접 확인
 - 사용자 중심의 개발 철학 강화: 성능 최적화와 데이터 정확성이 사용자 만족도와 비즈니스 경쟁력에 직결됨을 체감
- 6. 기술 스택
 - Java 8, MySQL, JSP, JavaScript, HTML/CSS

레거시 시스템 개선 및 업무 프로세스 최적화

ooooo(2023.08 ~ 현재)

1. 배경 및 목표
 - 대량 데이터 처리 자동화
 - 시스템 모니터링 효율화
 - 쿼리 성능 개선
 - 실시간 트래픽 모니터링 체계 구축
2. 주요 구현 사항
 - 주소 데이터 업데이트 자동화
 - 데이터브릭스 클러스터 모니터링 개선
 - 물류센터 조회 쿼리 최적화
 - 실시간 판매량 모니터링 대시보드 개발
3. 기술적 도전과 해결
 - 대량 주소 데이터 처리 최적화
 - 문제: 수십만 건의 주소 데이터 수동 업데이트로 인한 비효율
 - 해결:
 - 1차: pandas를 활용한 자동화 구현
 - 2차: duckdb와 polars를 이용한 고도화

- 결과:
 - 처리 시간 단축: 수작업 → 1분 이내 → 3초
 - 작업 효율성 대폭 향상 및 인적 오류 가능성 제거
- 모니터링 시스템 통합 및 최적화
 - 문제: 분산된 모니터링 시스템으로 인한 비효율 및 비용 증가
 - 해결:
 - 데이터브릭스 클러스터 모니터링을 데이터독으로 이관
 - 장기 실행 쿼리 식별 및 최적화
 - 결과:
 - 모니터링 툴 통합으로 관리 효율성 증대
 - 비효율적 쿼리 개선을 통한 비용 절감
- 물류센터 조회 쿼리 성능 개선
 - 문제: 물류센터 조회 쿼리의 낮은 성능
 - 해결:
 - EXPLAIN을 통한 쿼리 분석
 - 병목 지점 식별 및 쿼리 최적화
 - 결과:
 - 쿼리 성능 97% 향상
 - 물류센터 운영 효율성 증대
- 실시간 트래픽 모니터링 시스템 구축
 - 문제: K-pop 산업 특성상 급격한 트래픽 변동에 대한 실시간 대응 필요
 - 해결:
 - 10초, 1분 단위 판매량 분석 대시보드 개발
 - 결과:
 - 실시간 트래픽 패턴 파악 가능
 - 기술 개선 효과의 즉각적인 측정 및 분석 가능

4. 결과

- 주소 데이터 처리 시간 99.9% 이상 단축(수작업 → 3초)
- 모니터링 시스템 통합을 통한 운영 효율성 증대 및 비용 절감
- 물류센터 조회 쿼리 성능 97% 향상으로 운영 효율성 대폭 개선
- 실시간 트래픽 모니터링으로 신속한 의사결정 및 대응 체계 구축

5. 개인적 성장 및 인사이트

- 다양한 데이터 처리 기술(pandas, duckdb, polars)에 대한 이해도 향상
- 성능 최적화가 비즈니스 운영에 미치는 직접적인 영향 체감
- 실시간 모니터링의 중요성과 데이터 기반 의사결정의 가치 인식

ooooo(2022.05 ~ 2023.03)

1. 배경 및 목표

- 레거시 DB 관리 및 문서화 개선
- 업무 프로세스 표준화 및 효율성 향상
- 가맹점 대시보드 성능 개선

2. 주요 구현 사항

- 레거시 DB 테이블 명세서 최신화 및 문서화
- 문의응대 체크리스트 템플릿 작성 및 배포
- 가맹점 대시보드 거래내역 조회 및 페이지ング 성능 개선

3. 기술적 도전과 해결

- 레거시 시스템 문서화
 - 문제: **outdated**된 DB 테이블 명세서로 인한 신규 입사자 온보딩 어려움
 - 해결: DB 테이블 명세서 최신화 및 상세 문서화
 - 결과: 신규 입사자 온보딩 프로세스 개선 및 시스템 이해도 향상
- 업무 프로세스 표준화
 - 문제: 비효율적인 문의응대 및 자료 추출 프로세스
 - 해결:
 - 문의응대 체크리스트 템플릿 개발 및 배포
 - 자료 추출 업무 처리 방법 문서화
 - 결과:
 - 업무 수행의 일관성 및 효율성 향상
 - 데이터 분석부 업무 능력 향상
- 가맹점 대시보드 성능 개선
 - 문제: 거래내역 조회 및 페이지ング 성능 저하 (평균 3~10분, 최악의 경우 25건 조회에 3분 이상 소요)
 - 해결:
 - PK를 활용한 쿼리 튜닝 (수정 빈도가 낮고, NOT NULL, 유일성 보장)
 - 결과:
 - 조회 시간 평균 10초 이내로 단축 (성능 약 18배 ~ 60배 향상)

4. 결과

- 레거시 시스템에 대한 이해도 향상 및 신규 입사자 온보딩 시간 단축
- 업무 프로세스 표준화로 인한 전반적인 업무 효율성 증대
- 가맹점 대시보드 사용자 경험 대폭 개선 (조회 시간 18배 ~ 60배 단축)
- 데이터 분석부의 업무 능력 향상에 기여

5. 개인적 성장 및 인사이트

- 레거시 시스템 개선과 문서화의 중요성 인식
- 업무 프로세스 최적화가 조직 전체의 생산성 향상에 미치는 영향 체감
- 성능 최적화를 통한 사용자 경험 개선의 중요성 재확인